

1. ① 采用集中控制方式，
通过硬件数据识别牌来记录指令执行状态、功能部件状态与寄存器状态。

- ② 允许指令顺序执行，程序完成。
③ 通过停顿指令发射来解决 WAW 冲突；
停顿“读操作数”解决 RAW 冲突
2. ① 分布式控制方式，使用保留站和公共数据总线 CDB。
② 通过保留站进行寄存器重命名，消除 WAW 或 WAR 等假相关冲突。
③ 数据就绪后直接通过 CDB 广播到各保留站。

3. (1) 22 个周期

(2) 第 5 周期: ① 部件状态表

	Busy	Op	F _i	F _j	F _k	Q _j	Q _k	R _j	R _k
LOAD1	No	—	—	—	—	—	—	—	—
LOAD2	No	—	—	—	—	—	—	—	—
ADD1	Yes	ADD	F8	F6	F2	—	—	✓	✓
ADD2	No	—	—	—	—	—	—	—	—
MUL1	Yes	MUL	F4	F2	F6	—	—	✓	✓
MUL2	No	—	—	—	—	—	—	—	—

② 寄存器

F2	F4	F6	F8
—	MUL1	—	ADD1

第 10 周期 (横标同上)

①

	Busy	Op	F _i	F _j	F _k	Q _j	Q _k	R _j	R _k
ADD1	No	—	—	—	—	—	—	—	—
ADD2	Yes	SUB	F8	F4	F2	MUL1	—	No	Yes
MUL1	Yes	MUL	F4	F2	F6	—	—	Yes	Yes
MUL2	No	—	—	—	—	—	—	—	—

②

F2	F4	F6	F8
✓	MUL1	✓	ADD2

第 15:

①

	Busy	Op	F _i	F _j	F _k	Q _j	Q _k	R _j	R _k
ADD2	Yes	SUB	F8	F4	F2	MUL1	—	No	Yes
MUL1	Yes	MUL	F4	F2	F6	—	—	Yes	Yes

②

F2	F4	F6	F8
✓	MUL1	✓	ADD2

4. (1) 总 18 周期

(2) 第 5:

① 保留站:

Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k	A
Load1	X	—	—	—	—	—
Load2	X	—	—	—	—	—
Add1	✓	ADD	✓	✓	—	—
Add2	✓	SUB	✓	✓	MUL1	✓
Mul1	✓	MUL	✓	✓	—	—
Mul2	X	—	—	—	—	—

② 寄存器

F2	F4	F6	F8
✓	MUL1	✓	ADD2

第 10 周期:

① (横标同上)

	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k	A
Add1	✓	ADD	✓	✓	—	—	—
Add2	✓	SUB	—	✓	MUL1	—	—
Mul1	✓	MUL	✓	✓	—	—	—

②

F2	F4	F6	F8
✓	ADD1	✓	ADD2

第 15 周期:

①

	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k	A
Add2	✓	SUB	✓	✓	—	—	—
Mul1	✓	MUL	✓	✓	—	—	—

②

F2	F4	F6	F8
✓	✓	✓	ADD2

5. (1) Tomasulo 更快。

(2) 因: Tomasulo 以寄存器重命名消除了 WAW 假相关。

① I5 和 I3 目标寄存器都是 F8，
而记号牌因 WAW 阻塞 I5 发射 (3-8) 6 个周期。
Tomasulo 重命名，4 即可发射 I5

② I6 和 I4 同为 F4，
记号牌因 WAW，在 4-16 共 13 个周期阻塞 I6 发射。

而 Tomasulo 重命名后，仅因加法器结构冲突延迟 2 周期。
I6 在周期 7 即可发射